

TD 3 - Mathématiques - Matrices et applications linéaires

L. Graissot - ECAM AEM 2 - 2026-2027

Exercice- 1

Déterminer la matrice des applications linéaires suivantes dans la base canonique de l'espace vectoriel E .

1- $f(x, y, z) = (x + y - 2z, 2x + y - z, -x - 3y + 2z)$; $E = \mathbb{R}^3$

2- $f(P) = (2X + 1)P - X^2P'$; $E = \mathbb{R}_2[X]$

3- $f(P) = \int_X^{X+2} P(t)dt$; $E = \mathbb{R}_2[X]$

4- $f(M) = AM + MB$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$; $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Exercice- 2

On munit $E = \mathbb{R}^3$ d'une base $e = (e_1, e_2, e_3)$ et on considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base e est:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1- Déterminer une base de $\text{Ker}(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$. Est ce que ces deux sous-espaces vectoriels de E sont supplémentaires?

2- Soit $u = e_1 + e_2 - e_3$, Montrer que $(u, f(e_1), f(e_2))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f dans cette base.

3- Montrer que (u, e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f dans cette base.

Exercice- 3

Soit $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, la projection sur l'axe des abscisses $\mathbb{R}\vec{i}$ parallèlement à $\mathbb{R}(\vec{i} + \vec{j})$.

1- Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$, la matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

2- Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f)$, où $\mathcal{B}'$ est la base $(\vec{i} - \vec{j}, -2\vec{i} + 3\vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$.

3- Même question avec $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}'}(f)$.

4- Quelle est l'image par f du vecteur $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$ (ces deux derniers vecteurs étant ceux définissant la base $\mathcal{B}'$). Exprimer cette image dans la base canonique en utilisant trois méthodes différentes.

Exercice- 4

On considère l'application φ définie sur $\mathbb{R}_2[X]$ par $\varphi(P) = (X^2 + X + 1)P' - (2X - 1)P$.

1- Montrer que φ est un endomorphisme et donner sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

2- L'application φ est-elle bijective ? Déterminer un antécédent par φ de $X^2 - 1$.

3- Résoudre l'équation différentielle $(x^2 + x + 1)y' - (2x - 1)y = x^2 - 1$.

Exercice- 5

Soient trois vecteurs e_1, e_2, e_3 formant une base de $\mathbb{R}^3$. On note Φ l'application linéaire définie par $\Phi(e_1) = e_3$, $\Phi(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$ et $\Phi(e_3) = e_3$.

1- Ecrire la matrice A de Φ dans la base (e_1, e_2, e_3) et déterminer le noyau de cette application.

2- On pose $f_1 = e_1 - e_3$, $f_2 = e_1 - e_2$ et $f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$.

Calculer e_1, e_2, e_3 en fonction de f_1, f_2, f_3 . Les vecteurs f_1, f_2, f_3 forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?

3- Calculer $\Phi(f_1), \Phi(f_2)$ et $\Phi(f_3)$ en fonction de f_1, f_2, f_3 . Ecrire la matrice B de Φ dans la base (f_1, f_2, f_3) et trouver la nature de l'application Φ

4- On pose

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vérifier que P est inversible et calculer P^{-1} . Quelle relation lie A, B, P et P^{-1} ?

Exercice- 6

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1- Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f devient

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2- Déterminer les puissances de la matrice de B , puis celles de la matrice A

Exercice- 7

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$ et on note $\mathcal{B}$ la famille $(X^2+1; X+1; 2X^2-X)$.

- 1- Vérifier que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2- Déterminer la matrice de passage de la base canonique vers la base $\mathcal{B}$, et celle de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique.
- 3- Déterminer les coordonnées du polynôme $P = X^2 - X + 2$ dans la base $\mathcal{B}$.
- 4- On considère l'endomorphisme de E défini par $\varphi(P) = XP'$. Déterminer sa matrice dans la canonique puis dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice- 8

On munit $E = \mathbb{R}^3$ d'une base $e = (e_1, e_2, e_3)$ et on considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base e est:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- 1- Déterminer f^2 , en déduire que $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$.
- 2- En utilisant les résultats de la question précédente, donner $\text{rg} f$ et $\dim(\text{Ker}(f))$ puis déterminer une base du noyau et de l'image de f .

3- Montrer que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 9

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Soient $e_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- 1- Montrer que $\mathcal{B}' = (e_1, e_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$.
- 2- Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3- Déterminer l'ensemble des suites réelles telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$
$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + \frac{2}{3}y_n \\ y_{n+1} = -\frac{5}{2}x_n - \frac{2}{3}y_n \end{cases}$$

Exercice 10

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est:

Chapitre 3

Matrices et applications linéaires

1 Rang d'une famille de vecteurs

Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du plus petit sous-espace vectoriel contenant tous ces vecteurs.

1.1 Rang d'une famille finie de vecteurs

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille finie de vecteurs de E . Le sous-espace vectoriel, $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ engendré par $\{v_1, \dots, v_p\}$ étant de dimension finie, on peut alors donner la définition suivante :

Définition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille finie de vecteurs de E . Le **rang** de la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est la dimension du sous-espace vectoriel, $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_p$.
Autrement dit :

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \dim \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$$

Déterminer le rang d'une famille de vecteurs n'est pas toujours évident, cependant il découle de la définition précédente, la proposition suivante

Proposition 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\{v_1, \dots, v_p\}$ une famille de p vecteurs de E , alors :

1. $0 \leq \text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq p$, le rang est inférieur ou égal au nombre d'éléments dans la famille.
2. Si E est de dimension finie alors $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq \dim E$, le rang est inférieur ou égal à la dimension de l'espace vectoriel E dont est issue la famille de vecteurs.

Remarque

- Le rang d'une famille vaut 0 si et seulement si tous les vecteurs sont nuls.
- Le rang d'une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ vaut p si et seulement si la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est libre.

1. RANG D'UNE FAMILLE DE VECTEURS

Exemple 1. Déterminer le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ce sont des vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donc $rg(v_1, v_2, v_3) \leq 4$.
- Mais comme il n'y a que 3 vecteurs alors $rg(v_1, v_2, v_3) \leq 3$.
- Le vecteur v_1 est non nul donc $rg(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- Les vecteurs v_1 et v_2 sont linéairement indépendants donc $rg(v_1, v_2, v_3) \geq rg(v_1, v_2) = 2$.

Il reste donc à déterminer si le rang vaut 2 ou 3. On cherche si la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre ou liée en résolvant le système linéaire $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$. On trouve $v_1 - v_2 + v_3 = 0$. La famille est donc liée. Ainsi $\text{Vect}(v_1, v_2, v_3) = \text{Vect}(v_1, v_2)$, donc $rg(v_1, v_2, v_3) = \dim \text{Vect}(v_1, v_2, v_3) = 2$.

1.2 Rang d'une matrice

Une matrice peut être vue comme une juxtaposition de vecteurs colonnes.

Définition 2. On définit le **rang d'une matrice** comme étant le rang de ces vecteurs colonnes.

Exemple 2. Le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \in M_{2,4}(\mathbb{K})$$

est par définition le rang de la famille de vecteurs de $\mathbb{K}^2$: $\left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Tous ces vecteurs sont colinéaires à v_1 , donc le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est 1 et ainsi $rg A = 1$.

Réciproquement, si on se donne une famille de p vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ d'un espace vectoriel E de dimension n et que l'on fixe une base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de E , alors chaque vecteur v_j se

décompose dans la base $\mathcal{B}$: $v_j = a_{1j}e_1 + \dots + a_{ij}e_i + \dots + a_{nj}e_n$, ce que l'on note $v_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

En juxtaposant ces vecteurs colonnes, on obtient une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et le rang de la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est égal au rang de la matrice A .

Définition 3. On dit qu'une matrice est **échelonnée** par rapport aux colonnes si le nombre de zéros commençant une colonne croît strictement colonne après colonne, jusqu'à ce qu'il ne

1. RANG D'UNE FAMILLE DE VECTEURS

reste plus que des zéros. On remarque que la matrice transposée est quant à elle, échelonnée par rapport aux lignes.

Voici ci-dessous, un exemple d'une matrice échelonnée par colonnes ; les * désignent des coefficients quelconques et les +, des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} + & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & + & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & + & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & + & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Le rang d'une matrice échelonnée est très simple à calculer.

Proposition 2. *Le rang d'une matrice échelonnée par colonnes est égal au nombre de colonnes non nulles.*

Dans la matrice échelonnée précédente, 4 colonnes sur 6 sont non nulles donc le rang de cette matrice est égal à 4.

La preuve de cette proposition consiste à remarquer que les vecteurs colonnes non nuls sont linéairement indépendants en raison de la forme échelonnée de la matrice.

1.3 Opérations conservant le rang

Proposition 3. *Le rang d'une matrice ayant les colonnes $C_1, C_2, \dots, C_p$ n'est pas modifié par les trois opérations élémentaires suivantes sur les vecteurs :*

1. $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une colonne par un scalaire non nul.
2. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ (et $j \neq i$) : on peut ajouter à la colonne C_i un multiple d'une autre colonne C_j .
3. $C_i \leftrightarrow C_j$: on peut échanger deux colonnes.

Plus généralement, l'opération $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ conserve le rang de la matrice.

Pour calculer le rang d'une matrice ou d'un système de vecteurs, on applique la méthode de Gauss sur les colonnes de la matrice A que l'on considère comme une juxtaposition de vecteurs colonnes. Le principe de la méthode de Gauss affirme que par les opérations élémentaires $C_i \leftarrow \lambda C_i$, $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$, $C_i \leftrightarrow C_j$, on transforme la matrice A en une matrice échelonnée par rapport aux colonnes. Le rang de la matrice est alors le nombre de colonnes non nulles.

Remarque : la méthode de Gauss classique concerne les opérations sur les lignes et aboutit à une matrice échelonnée par rapport aux lignes. Les opérations sur les colonnes de A correspondent aux opérations sur les lignes de la matrice transposée tA .

Exemple 3. Déterminer le rang de la famille des 5 vecteurs suivants de $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad v_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.4 Rang et matrice inversible

Théorème 1. *Matrice inversible et rang*

Une matrice carrée de taille n est inversible si et seulement si elle est de rang n .

La preuve repose sur plusieurs résultats qui seront développée au cours de ce chapitre et s'énonce ainsi :

Soit A une matrice carrée d'ordre n . Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique est A . On a alors les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} A \text{ de rang } n &\iff f \text{ de rang } n \\ &\iff f \text{ surjective} \\ &\iff f \text{ bijective} \\ &\iff A \text{ inversible.} \end{aligned}$$

1.5 Rang engendré par les vecteurs lignes

On a considéré jusqu'ici une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ comme une juxtaposition de vecteurs colonnes $(v_1, \dots, v_p)$ et défini le rang de A comme étant ; $rgA = \dim Vect(v_1, \dots, v_p)$.

Proposition 4. *En considérant la matrice A comme une superposition de vecteurs lignes $(w_1, \dots, w_n)$, il vient :*

$$rgA = \dim Vect(w_1, \dots, w_n)$$

Autrement dit : *l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes et l'espace vectoriel engendré par les vecteurs lignes sont de même dimension.*

Une autre formulation est que le rang d'une matrice est égale au rang de sa transposée :

$$rgA = rg^tA$$

Attention ! Les dimensions $\dim Vect(v_1, \dots, v_p)$ et $\dim Vect(w_1, \dots, w_n)$ sont égales, mais les espaces vectoriels $Vect(v_1, \dots, v_p)$ et $Vect(w_1, \dots, w_n)$ ne sont pas les mêmes.

2 Applications linéaires en dimension finie

Une application linéaire $f : E \rightarrow F$, d'un espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel quelconque, est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de l'espace vectoriel E de départ. C'est ce qu'affirme le théorème suivant :

Théorème 2 (Construction d'une application linéaire). Soient E et F deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$. On suppose que l'espace vectoriel E est de dimension finie n et que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E . Alors pour tout choix $(v_1, \dots, v_n)$ de n vecteurs de F , il existe une et une seule application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que, pour tout $i = 1, \dots, n$:

$$f(e_i) = v_i.$$

Le théorème ne fait aucune hypothèse sur la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée F .

Exemple 4. Il existe une unique application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}[X]$ telle que $f(e_i) = (X+1)^i$ pour $i = 1, \dots, n$ (où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$).

Pour un vecteur $x = (x_1, \dots, x_n)$, on a

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n) = \sum_{i=1}^n x_i (X+1)^i.$$

Démonstration.

- *Unicité.* Supposons qu'il existe une application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $f(e_i) = v_i$, pour tout $i = 1, \dots, n$. Pour $x \in E$, il existe des scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$ uniques tels que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Comme f est linéaire, on a

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i v_i. \quad (*)$$

Donc, si elle existe, f est unique.

- *Existence.* Nous venons de voir que s'il existe une solution c'est nécessairement l'application définie par l'équation (*). Montrons qu'une application définie par l'équation (*) est linéaire et vérifie $f(e_i) = v_i$. Si $(x_1, \dots, x_n)$ (resp. $y = (y_1, \dots, y_n)$) sont les coordonnées de x (resp. y) dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, alors

$$\begin{aligned} (\lambda x + \mu y) &= f\left(\sum_{i=1}^n (\lambda x_i + \mu y_i) e_i\right) = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + \mu y_i) f(e_i) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) + \mu \sum_{i=1}^n y_i f(e_i) = \lambda f(x) + \mu f(y). \end{aligned}$$

Enfin les coordonnées de e_i sont $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (avec un 1 en i -ème position), donc $f(e_i) = 1 \cdot v_i = v_i$. Ce qui termine la preuve du théorème.

□

2.1 Rang d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On rappelle que l'on note $f(E)$ par $\text{Im} f$, c'est-à-dire $\text{Im} f = \{f(x) | x \in E\}$. $\text{Im} f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Proposition 5. Si E est de dimension finie, alors :

2. APPLICATIONS LINÉAIRES EN DIMENSION FINIE

- $\text{Im}f = f(E)$ est un espace vectoriel de dimension finie.
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors $\text{Im}f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

La dimension de cet espace vectoriel $\text{Im}f$ est appelée **rang** de f :

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}f = \dim \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

Démonstration. Il suffit de démontrer que tout élément de $\text{Im}f$ est combinaison linéaire des vecteurs $f(e_1), \dots, f(e_n)$.

Soit y un élément quelconque de $\text{Im}f$. Il existe donc un élément x de E tel que $y = f(x)$.

Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe des scalaires $(x_1, \dots, x_n)$ tels que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.

En utilisant la linéarité de f , on en déduit que $y = f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i)$, ce qui achève la démonstration. $\square$

Le rang est plus petit que la dimension de E et aussi plus petit que la dimension de F , si F est de dimension finie :

Proposition 6. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On a :

$$\text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$$

Exemple 5. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $f(x, y, z) = (3x - 4y + 2z, 2x - 3y - z)$.

Déterminer le rang de f

2.2 Théorème du rang

Le théorème du rang est un résultat fondamental dans la théorie des applications linéaires en dimension finie.

On se place toujours dans la même situation :

- $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire entre deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,
- E est un espace vectoriel de dimension finie,
- le **noyau** de f est $\text{Ker}f = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$; c'est un sous-espace vectoriel de E , donc $\text{Ker}f$ est de dimension finie,
- l'**image** de f est $\text{Im}f = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$; c'est un sous-espace vectoriel de F et est de dimension finie.

Le théorème du rang donne une relation entre la dimension du noyau et la dimension de l'image de f .

Théorème 3 (Théorème du rang). Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire entre deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E étant de dimension finie. Alors

$$\dim E = \dim \text{Ker}f + \dim \text{Im}f$$

Autrement dit : $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$

Dans la pratique, cette formule sert à déterminer la dimension du noyau connaissant le rang, ou bien le rang connaissant la dimension du noyau.

Exemple 6. Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &\longmapsto (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4, -x_1 - 2x_3 - x_4) \end{aligned}$$

Déterminer le rang de f et la dimension du noyau de f .

2.3 Application linéaire entre deux espaces de même dimension

Rappelons qu'un **isomorphisme** est une application linéaire bijective. Un isomorphisme implique que les espaces vectoriels de départ et d'arrivée ont la même dimension. La bijection réciproque est aussi une application linéaire.

Proposition 7. Soit $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme d'espaces vectoriels. Si E (respectivement F) est de dimension finie, alors F (respectivement E) est aussi de dimension finie et on a $\dim E = \dim F$.

Démonstration. Si E est de dimension finie, alors comme f est surjective, $F = \text{Im } f$, donc F est engendré par l'image d'une base de E . On a donc F de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$. De même $f^{-1} : F \rightarrow E$ est un isomorphisme, donc $f^{-1}(F) = E$, ce qui prouve cette fois $\dim E \leq \dim F$. Si c'est F qui est de dimension finie, on fait le même raisonnement avec f^{-1} . $\square$

Nous allons démontrer une sorte de réciproque, qui est extrêmement utile.

Théorème 4. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire avec E et F de dimension finie.

Supposons $\dim E = \dim F$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est bijective
- (ii) f est injective
- (iii) f est surjective

Cela signifie que dans le cas d'une application linéaire entre deux espaces de **même** dimension, pour démontrer qu'elle est bijective, il suffit de démontrer l'une des deux propriétés : injectivité ou surjectivité.

Démonstration. C'est immédiat à partir du théorème du rang. En effet, la propriété f injective équivaut à $\text{Ker } f = \{0\}$, donc d'après le théorème du rang, f est injective si et seulement si $\dim \text{Im } f = \dim E$. D'après l'hypothèse sur l'égalité des dimensions de E et de F , ceci équivaut à $\dim \text{Im } f = \dim F$. Cela équivaut donc à $\text{Im } f = F$, c'est-à-dire f est surjective. $\square$

Exemple 7. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x - y, x + y)$. Une façon simple de montrer que l'application linéaire f est bijective consiste à remarquer que l'espace de départ

3. MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

et l'espace d'arrivée ont même dimension. Ensuite on calcule le noyau :

$$\begin{aligned}(x, y) \in \text{Ker } f &\iff f(x, y) = 0 \iff (x - y, x + y) = (0, 0) \\ &\iff \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)\end{aligned}$$

Ainsi $\text{Ker } f = \{(0, 0)\}$ est réduit au vecteur nul, ce qui prouve que f est injective et donc, par le **théorème 4**, que f est un isomorphisme.

3 Matrice d'une application linéaire

Nous allons voir maintenant qu'il existe un lien entre les matrices et les applications linéaires. A chaque matrice, on peut associer une application linéaire et réciproquement, à une application linéaire et à des bases données pour les espaces vectoriels de départ et d'arrivée, on peut associer une matrice.

Dans cette partie, tous les espaces vectoriels sont de dimension finie.

3.1 Matrice associée à une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Soient p la dimension de E et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Soient n la dimension de F et $\mathcal{B}' = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F . Soit enfin $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

Les propriétés des applications linéaires entre deux espaces de dimension finie permettent d'affirmer que :

- l'application linéaire f est déterminée de façon unique par l'image d'une base de E , donc par les vecteurs $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_p)$.
- Pour $j \in \{1, \dots, p\}$, $f(e_j)$ est un vecteur de F et s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ de F .

Il existe donc n scalaires uniques $a_{1,j}, a_{2,j}, \dots, a_{n,j}$ (parfois aussi notés $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$) tels que

$$f(e_j) = a_{1,j}f_1 + a_{2,j}f_2 + \dots + a_{n,j}f_n = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

Ainsi, l'application linéaire f est entièrement déterminée par les coefficients $(a_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}}$. Il est donc naturel d'introduire la définition suivante :

Définition 4. La **matrice de l'application linéaire** f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ est la matrice $(a_{i,j}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ dont la j -ème colonne est constituée par les coordonnées du vecteur

3. MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

$f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \dots, f_n)$:

$$\begin{matrix} & f(e_1) & \dots & f(e_j) & \dots & f(e_p) \\ \begin{matrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Cette matrice est donc la matrice dont les vecteurs colonnes sont l'image par f des vecteurs de la base de départ $\mathcal{B}$, exprimée dans la base d'arrivée $\mathcal{B}'$. On note cette matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$.

Remarque

- La taille de la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ dépend uniquement de la dimension de E et de celle de F .
- Par contre, les coefficients de la matrice dépendent du choix de la base $\mathcal{B}$ de E et de la base $\mathcal{B}'$ de F .

Exemple 8. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) &\longmapsto (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + 3x_3) \end{aligned}$$

Il est utile d'identifier vecteurs lignes et vecteurs colonnes ; ainsi f peut être vue comme l'application $f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - x_3 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. C'est-à-dire :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Quelle est la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$?
2. On va maintenant changer la base de l'espace de départ et celle de l'espace d'arrivée. Soient les vecteurs

$$\epsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \epsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \epsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \phi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \phi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que $\mathcal{B}_0 = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et que $\mathcal{B}'_0 = (\phi_1, \phi_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ puis déterminer quelle est la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_0$ et $\mathcal{B}'_0$.

3.2 Opérations sur les applications linéaires et les matrices

Proposition 8. Soient $f, g : E \rightarrow F$ deux applications linéaires et soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{B}'$ une base de F . Alors :

- $Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f + g) = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) + Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g)$
- $Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$

Ainsi, si on note :

$$A = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) \quad B = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g) \quad C = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f + g) \quad D = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\lambda f)$$

Alors :

$$C = A + B \quad D = \lambda A$$

Autrement dit : la matrice associée à la somme de deux applications linéaires est la somme des matrices (à condition de considérer la même base sur l'espace de départ pour les deux applications et la même base sur l'espace d'arrivée). Il en est de même avec le produit par un scalaire.

Le plus important sera la composition des applications linéaires.

Proposition 9. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires et soient $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{B}'$ une base de F et $\mathcal{B}''$ une base de G . Alors :

$$Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f) = Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) \times Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$$

Autrement dit, si on note :

$$A = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) \quad B = Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) \quad C = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f)$$

Alors

$$C = B \times A$$

Autrement dit, à condition de bien choisir les bases, la matrice associée à la composition de deux applications linéaires est le produit des matrices associées à chacune d'elles, dans le même ordre.

En fait, le produit de matrices, qui semble compliqué au premier abord, est défini afin de correspondre à la composition des applications linéaires.

Démonstration. Posons $p = \dim(E)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E ; $n = \dim F$ et $\mathcal{B}' = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F ; $q = \dim G$ et $\mathcal{B}'' = (g_1, \dots, g_q)$ une base de G . Écrivons $A = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de f , $B = Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) = (b_{ij}) \in M_{q,n}(\mathbb{K})$ la matrice de g , $C = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f) = (c_{ij}) \in M_{q,p}(\mathbb{K})$ la matrice de $g \circ f$.

3. MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

On a

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(e_1) &= g(f(e_1)) \\
 &= g(a_{11}f_1 + \cdots + a_{n1}f_n) \\
 &= a_{11}g(f_1) + \cdots + a_{n1}g(f_n) \\
 &= a_{11}(b_{11}g_1 + \cdots + b_{q1}g_q) + \cdots + a_{n1}(b_{1n}g_1 + \cdots + b_{qn}g_q)
 \end{aligned}$$

Ainsi, la première colonne de $C = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f)$ est

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + \cdots + a_{n1}b_{1n} \\ a_{11}b_{21} + \cdots + a_{n1}b_{2n} \\ \vdots \\ a_{11}b_{q1} + \cdots + a_{n1}b_{qn} \end{pmatrix}.$$

Mais ceci est aussi la première colonne de la matrice BA . En faisant la même chose avec les autres colonnes, on remarque que $C = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f)$ et BA sont deux matrices ayant leurs colonnes égales. On a donc bien l'égalité cherchée. $\square$

Exemple 9. On considère deux applications linéaires : $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. On pose $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}^3$, $G = \mathbb{R}^2$ avec $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$. On se donne des bases : $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E , $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, f_3)$ une base de F , et $\mathcal{B}'' = (g_1, g_2)$ une base de G .

On suppose connues les matrices de f et g :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{3,2} \quad B = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2,3}$$

Calculer la matrice associée à $g \circ f : E \rightarrow G$, $C = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f)$, de deux façons différentes, la première étant celle qui utilise l'application linéaire $g \circ f$.

3.3 Matrice d'un endomorphisme

Nous allons maintenant étudier le cas où l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont identiques : $f : E \rightarrow E$ est un endomorphisme. Si $\dim E = n$, alors chaque matrice associée à f est une matrice carrée de taille $n \times n$.

Nous pouvons rencontrer deux situations :

- Si on choisit la même base $\mathcal{B}$ au départ et à l'arrivée, alors on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, la matrice associée à f .
- Mais on peut aussi choisir deux bases distinctes pour le même espace vectoriel E et on note alors dans ce cas là, comme précédemment $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$.

Exemple 10. — Cas de l'identité : $\text{id} : E \rightarrow E$ est définie par $\text{id}(x) = x$. Alors quelle que soit la base $\mathcal{B}$ de E , la matrice associée est la matrice identité : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}) = I_n$. (Attention ! Ce n'est plus vrai si la base d'arrivée est différente de la base de départ.)

3. MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

- Cas d'une homothétie $h_\lambda : E \rightarrow E$, $h_\lambda(x) = \lambda \cdot x$ (où $\lambda \in \mathbb{R}$ est le rapport de l'homothétie) : $\text{Mat}_B(h_\lambda) = \lambda I_n$.
- Cas d'une symétrie centrale $s : E \rightarrow E$, $s(x) = -x$: $\text{Mat}_B(s) = -I_n$.
- Cas de $r_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle θ , centrée à l'origine, dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ muni de la base canonique B . Alors $r_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$.
On a

$$\text{Mat}_B(r_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Dans le cas particulier de la puissance d'un endomorphisme de E , nous obtenons :

Corollaire 1. Soient E un espace vectoriel de dimension finie et B une base de E . Soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. Alors, quel que soit $p \in \mathbb{N}$:

$$\text{Mat}_B(f^p) = (\text{Mat}_B(f))^p$$

Autrement dit, si A est la matrice associée à f , alors la matrice associée à $f^p = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{p \text{ occurrences}}$ est $A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.

La démonstration est une récurrence sur p en utilisant la proposition 9.

3.4 Matrice d'un isomorphisme *Appl. lin. biject !*

Un isomorphisme $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire bijective. Cela implique que $\dim E = \dim F$.

Théorème 5 (Caractérisation de la matrice d'un isomorphisme). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soient B une base de E , B' une base de F et $A = \text{Mat}_{B',B}(f)$.

1. f est bijective si et seulement si la matrice A est inversible. Autrement dit, f est un isomorphisme si et seulement si sa matrice associée $\text{Mat}_{B',B}(f)$ est inversible.
2. De plus, si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors la matrice de l'application linéaire $f^{-1} : F \rightarrow E$ est la matrice A^{-1} . Autrement dit, $\text{Mat}_{B',B}(f^{-1}) = \left(\text{Mat}_{B',B}(f) \right)^{-1}$.

Voici le cas particulier très important d'un endomorphisme $f : E \rightarrow E$ où E est muni de la même base B au départ et à l'arrivée et $A = \text{Mat}_B(f)$.

Corollaire 2. — f est bijective si et seulement si A est inversible.

- Si f est bijective, alors la matrice associée à f^{-1} dans la base B est A^{-1} .

Autrement dit : $\text{Mat}_B(f^{-1}) = (\text{Mat}_B(f))^{-1}$.

Exemple 11. Soient $r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle $\frac{\pi}{6}$ (centrée à l'origine) et s la réflexion par rapport à l'axe ($y = x$). Quelle est la matrice associée à $(s \circ r)^{-1}$ dans la base canonique B ?

4 Changement de Bases

4.1 Matrice de passage d'une base à une autre

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . On rappelle que toutes les bases de E ont n éléments.

Définition 5. Soit $\mathcal{B}$ une base de E et soit $\mathcal{B}'$ une autre base de E .

On appelle **matrice de passage** de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, et on note $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, la matrice carrée de taille $n \times n$ dont la j -ème colonne est formée des coordonnées du j -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$, par rapport à la base $\mathcal{B}$.

Soit en d'autres termes :

La matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ contient - en colonnes - les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

C'est pourquoi on note parfois aussi $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ par $Mat_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

Exemple 12. Soit l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^2$. On considère

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \epsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \epsilon_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On considère la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et la base $\mathcal{B}' = (\epsilon_1, \epsilon_2)$.

Quelle est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$?

Il faut exprimer ϵ_1 et ϵ_2 en fonction de (e_1, e_2) . On calcule que :

$$\epsilon_1 = -e_1 + 2e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \epsilon_2 = e_1 + 4e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

La matrice de passage est donc :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

On va interpréter une matrice de passage comme la matrice associée à l'application identité de E par rapport à des bases bien choisies.

Proposition 10. La matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$ est la matrice associée à l'identité $id_E : (E, \mathcal{B}') \rightarrow (E, \mathcal{B})$ où E est l'espace de départ muni de la base $\mathcal{B}'$, et E est aussi l'espace d'arrivée, mais muni de la base $\mathcal{B}$:

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = Mat_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(id_E)$$

Faites bien attention à l'inversion de l'ordre des bases !

4. CHANGEMENT DE BASES

Démonstration. On pose $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$. On considère

$$\begin{aligned} id_E &: (E, \mathcal{B}') \longrightarrow (E, \mathcal{B}) \\ x &\longmapsto id_E(x) = x \end{aligned}$$

On a $id_E(e'_j) = e'_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$ et $Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E)$ est la matrice dont la j -ième colonne est formée des coordonnées de e'_j par rapport à $\mathcal{B}$, soit $\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}$. Cette colonne est la j -ième colonne de $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$. $\square$

Proposition 11. 1. La matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ vers une base $\mathcal{B}'$ est inversible et son inverse est égale à la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$ soit : $P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = (P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})^{-1}$

2. Si $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ sont trois bases, alors $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$

Démonstration.

- On a $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E)$. Donc, d'après le théorème 5 caractérisant la matrice d'un isomorphisme, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = \left(Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E) \right)^{-1} = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(id_E^{-1})$. Or $id_E^{-1} = id_E$, donc $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(id_E) = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.
- $id_E : (E, \mathcal{B}'') \rightarrow (E, \mathcal{B})$ se factorise de la façon suivante :

$$(E, \mathcal{B}'') \xrightarrow{id_E} (E, \mathcal{B}') \xrightarrow{id_E} (E, \mathcal{B}).$$

Autrement dit, on écrit $id_E = id_E \circ id_E$. Cette factorisation permet d'écrire l'égalité suivante : $Mat_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}}(id_E) = Mat_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E) \times Mat_{\mathcal{B}'', \mathcal{B}'}(id_E)$, soit $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$. $\square$

Exemple 13. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}$. On définit

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Déterminer la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$

Nous allons maintenant étudier l'effet d'un changement de bases sur les coordonnées d'un vecteur.

- Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ deux bases d'un même $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .
- Soit $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$.
- Pour $x \in E$, il se décompose en $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ dans la base $\mathcal{B}$ et on note $X =$

$$Mat_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

- Ce même $x \in E$ se décompose en $x = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$ dans la base $\mathcal{B}'$ et on note $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$.

Proposition 12.

$$X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times X'$$

Démonstration. $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice de $\text{id}_E : (E, \mathcal{B}') \rightarrow (E, \mathcal{B})$. On utilise que $x = \text{id}_E(x)$ et la proposition 9. On a :

$$X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}_E(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times X'$$

□

4.2 Formule de changement de base

- Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.
- Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.
- Soient $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E$ deux bases de E .
- Soient $\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F$ deux bases de F .
- Soit $P = P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$.
- Soit $Q = P_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}_F$ à $\mathcal{B}'_F$.
- Soit $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$ la matrice de l'application linéaire f de la base $\mathcal{B}_E$ vers la base $\mathcal{B}_F$.
- Soit $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}'_F}(f)$ la matrice de l'application linéaire f de la base $\mathcal{B}'_E$ vers la base $\mathcal{B}'_F$.

Théorème 6 (Formule de changement de base).

$$B = Q^{-1}AP$$

Démonstration. L'application $f : (E, \mathcal{B}'_E) \rightarrow (F, \mathcal{B}'_F)$ se factorise de la façon suivante :

$$(E, \mathcal{B}'_E) \xrightarrow{\text{id}_E} (E, \mathcal{B}_E) \xrightarrow{f} (F, \mathcal{B}_F) \xrightarrow{\text{id}_F} (F, \mathcal{B}'_F),$$

c'est-à-dire que $f = \text{id}_F \circ f \circ \text{id}_E$.

On a donc l'égalité de matrices suivante :

$$\begin{aligned} B &= \text{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}'_F}(f) \\ &= \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F}(\text{id}_F) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}_E}(\text{id}_E) \\ &= P_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F} \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) \times P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E} \\ &= Q^{-1}AP \end{aligned}$$

Dans le cas particulier d'un endomorphisme, nous obtenons une formule plus simple :

- Soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire.

4. CHANGEMENT DE BASES

- Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E .
- Soit $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
- Soit $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ la matrice de l'application linéaire f dans la base $\mathcal{B}$.
- Soit $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$ la matrice de l'application linéaire f dans la base $\mathcal{B}'$.

Le théorème 6 devient alors :

Corollaire 3.

$$B = P^{-1}AP$$

□

Exemple 14. Reprenons les deux bases de $\mathbb{R}^3$ de l'exemple 13 :

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice dans la base $\mathcal{B}_1$ est :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Que vaut la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_2$, $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f)$?

1. Nous avons calculé que la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$ était

$$P = P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{ On calcule aussi } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. On applique la formule du changement de base du corollaire 3 :

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

C'est souvent l'intérêt des changements de base, se ramener à une matrice plus simple. Par exemple ici, il est facile de calculer les puissances B^k , pour en déduire les A^k .

4.3 Matrice semblable

Les matrices considérées dans ce paragraphe sont des matrices carrées, éléments de $M_n(\mathbb{K})$.

Définition 6. Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$. On dit que la matrice B est **semblable** à la matrice A s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Proposition 13.

- La relation est **réflexive** : une matrice A est semblable à elle-même.
- La relation est **symétrique** : si A est semblable à B , alors B est semblable à A .
- La relation est **transitive** : si A est semblable à B , et B est semblable à C , alors A est semblable à C .

Vocabulaire :

Compte tenu de ces propriétés, on peut dire indifféremment que la matrice A est semblable à la matrice B ou que les matrices A et B sont semblables.

Le corollaire 3 se reformule ainsi :

Corollaire 4. Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme, mais exprimé dans des bases différentes.